

Podle vývojových skupin

Unix

- FreeBSD
- OS Linux
- MAC OS X
- [Open Solaris](#)

MS Windows

- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
- Windows Mobile

Časová osa vývoje OS Windows		
1981	• MS DOS - 16-ti bitový systém Microsoftu využívá firma IBM u PC	
1985	• Windows 1	
1987	• Windows 2	
1990	• Windows 3	
1992	• Windows 3.1	
1993		• Windows NT 3.1
1995	• Windows 95	
1996		• Windows NT 4
1998	• Windows 98	
1999	• Windows 98 SE	
2000	• Windows ME	• Windows 2000 (NT5.0)
2001	• Windows XP - 32 bit, jádro NT, multimédia	
2003		• Windows 2003 Server
2005	• Windows XP - SP2 • Windows XP - 64 bit (EN)	
2008	• Windows XP - SP3 • Windows Vista	• Windows 2008 Server
2009	• Windows 7	• Windows 2008 Server R2

<http://info.spsnome.cz/PVY03/VyvojWin>

<http://info.spsnome.cz/PVY03/VlastnostiWin>

Vlastnosti jednotlivých verzí

MS-DOS

- **charakteristika**
 - 16-ti bitový, jednoúlohový a jednouživatelský systém s textovým ovládáním
- **parametry**
 - souborový systém FAT-16, ovládání HW přes BIOS
- **výhody**
 - nízká HW náročnost
- **nevýhody**
 - textové rozhraní, bez podpory sítí a multimédií

Windows 3.1

- **charakteristika**
 - 16.bit operační systém
 - používání kooperativního multitaskingu (aplikace mohla zablokovat celý OS)
- **parametry**
 - souborový systém FAT-16, ovládání HW přes BIOS
- **výhody**
 - jádro na bázi NT , možnost překrývání oken, grafická nastavba MS-DOSu
 - Nízká HW náročnost
- **nevýhody**
 - Relativní nestabilita systému

Windows 95

- **charakteristika**
 - smíšený 16bitový/32bitový grafický operační systém, obsahoval nabídku Start, plochu a kompletní zvuky
- **parametry**
 - rozšíření VFAT pro FAT-12 a FAT-16,
- **výhody**
 - významné vylepšení GUI a správy procesů, podpora 256znakových jmen souborů
- **nevýhody**
 - modrá obrazovka smrti-méně závažná, ale častější
 - pomalejší odezva systému
- **systémové požadavky**
 - Procesor Intel 80386 kompatibilní (jakákoli rychlost)
 - 4 MB operační paměti
 - 50 MB místa na disku
 - Disketová mechanika nebo jednotka CD-ROM (pouze pro instalaci)

Windows 98

- **charakteristika**
 - hybridní 16/32-bitový systém
 - podpora DOSu
- **Klady**
 - lepší podpora sběrnic AGP a USB

- **Zápory**
 - problémy s nestabilitou a pády do modré obrazovky s chybovým hlášením, které se přezdívalo „Modrá obrazovka smrti“ (Blue screen of death, BSOD)

Windows 98 SE

- **charakteristika**
 - Windows 98 Second Edition je mírně vylepšená verze tohoto operačního systému.
 - Druhé vydání obsahovalo opravy mnoha menších chyb, novou (pátou) verzi prohlížeče Windows Internet Explorer, podporu pro sdílení připojení k Internetu, vylepšenou podporu USB, Netmeeting verze 3 a podporu pro DVD.
- **Systémové požadavky**
 - Procesor 486 DX 66Mhz nebo vyšší
 - minimálně 16 MB operační paměti, 24MB doporučeno

Windows ME

- **charakteristika**
 - Je vylepšením stávajících Windows 98 a je posledním systémem běžícím jako nadstavba nad MS-DOS.
- **Výhody:**
 - Windows Me přebírají nový vzhled z Windows 2000. Mají vylepšenou stabilitu.
- **Nevýhody:**
 - Bezpečnost jádra Windows NT se rovnat nemohou.

Windows XP

- **charakteristika**
 - První windows určený pro firmy i osobní použití.
 - Je založen na 32bitové architektuře, ve verzi „64-bit Edition“ na 64bitové architektuře, kterou ale musí podporovat procesor.
 - na jádře systému Windows NT.
 - NTFS
- **Výhody**
 - Stabilní, pokrokový, poměrně nenáročný...

Windows Vista

- **Charakteristika**
- 32 a 64-bitová verze
- **Parametry**
 - Z Windows Vista můžeme preformátovat Flash Disk na NTFS
- **Výhody**
 - Poměrně rychlé naběhnutí a vypnutí systému
 - Vypnutím grafických efektů lze výrazně snížit spotřebu energie u Notebooků
- **Nevýhody**
 - Všechno ve Vistách běží „přes grafiku“ – starší a středně staré počítače mohou mít s tímto prostředím problémy
 - Stále poměrně vysoká cena na Evropské poměry

Rychlost

- nejrychlejší ze všech OS, postavených na bázi NT
- doba instalace se pohybuje okolo 20-ti minut včetně instalace všech driverů
- lze použít i na starším hardware (AMD Duron na 750MHz s 512MB RAM)
- doporučená konfigurace CPU minimálně 1GHz a minimálně 1GB RAM (počítáno pro 32bit verzi, pro 64bit je doporučeno minimum paměti 2GB).
- rychlý start systému - 20 sekund na průměrném stroji s CPU 2,66GHz, 2GB RAM s disky SATA

Kompatibilita s HW

- možnost volby režimu kompatibility, známého již z Windows XP
- v režimu kompatibility fungují téměř všechny programy určené pro běh ve Win XP nebo Vista

Grafické rozhraní

- lépe propracované ovládání
- v hlavním panelu se zobrazí jen malá tlačítka s ikonou spuštěného programu
- tlačítka se seskupují podle typu a při najetí myši se rozbalí příslušný počet náhledových okének
- při přesunu myši na náhled se příslušné okno programu dočasně zobrazí, při klepnutí na náhled se zobrazí trvale

Zálohování systému

- možnost vytvoření obrazu systémového disku
- možnost přímého vypálení souborů na DVD

Windows 8

- zrychlení je opravdu výrazné
- optimalizaci s ovladači
- Rychlejší systém i pro starší počítače
- vydána bude [32bitová](#) i [64bitová](#) verze pro procesory [x86](#) a verze pro procesory [ARM](#)

Minimální požadavky

- Procesor o taktu 1 GHz (x86 kompatibilní, s ARM Consumer Preview nepočítá).
- 1 GB operační paměti pro 32bitovou edici, 2 GB pro 64bitovou edici.
- 16 GB místa na disku pro 32bitovou edici nebo 20 GB pro 64bitovou edici.
- Grafická karta podporující DirectX 9.
-

Ovládací panely

Registry

Základní informace

- základní databáze systému
- ukládají nastavení systému, informace o HW, SW a uživatelích
- databázi je možné prohlížet a editovat pomocí Editoru registrů **REGEDIT** - <WIN>+<R> - regedit
- fyzicky uloženy v několika souborech na pevném disku
 - **Windows 95/98 a Me**
 - registry uloženy v adresáři Windows (typicky c:\ windows) ve dvou skrytých souborech
 - **USER.DAT** - nastavení systému
 - **SYSTEM.DAT** - nastavení uživatelů
 - \ Windows\Profiles\username**USER.DAT** - nastavení konkrétního uživatele
 - **Windows NT, 2000, XP**
 - v adresáři \System32\Config - šest souborů
DEFAULT.DAT, SAM.DAT, SECURITY.DAT, SOFTWARE.DAT, SYSTEM.DAT a NTUSER.DAT
 - **Windows Vista a 7**
 - v adresáři \System32\Config
 - datové soubory bez přípony, *.log1 - změny hodnot klíčů, *.log a *.log2 - soubory vytvořené při instalaci
 - **DEFAULT** (HKU\DEFAULT), **SAM** (HKLM\SAM), **SECURITY** (HKLM\SECURITY), **SOFTWARE** (HKLM\SOFTWARE), **SYSTEM** (HKLM\SYSTEM), **BCD-Template** (HKLM\BCD00000000), **COMPONENTS** (HKLM\COMPONENTS)

Struktura registrů

- databázi tvoří několik podregistrů označovaných jako “Handle keys”
 - **HKEY_LOCAL_MACHINE** (HKLM) - informace o hardwaru a softwaru, zabezpečení, uživatelská práva a sdílení ...
 - **HKEY_CLASSES_ROOT** (HKCR) - mapováno z HKLM - informace pro běh aplikací - přípony a asociace souborů, ikony, ovladače, podpůrné knihovny ...
 - **HKEY_CURRENT_CONFIG** (KHCC) - mapováno z HKLM - aktuální hardwarový profil
 - **HKEY_USERS** (HKU) - uživatelská nastavení, uživatelé, aktuálně přihlášený uživatel ...
 - **HKEY_CURRENT_USER** (HKCU) - mapováno z HKU - informace o aktuálním uživateli
 - **HKEY_DYN_DATA** (HKDD) - informace pro řízení hardwaru, zapisují se do paměti RAM při spouštění OS
 - **HKEY_PERFORMANCE_DATA** - data kernelu Windows, položky jsou viditelné jen přes Windows API rozhraní

- podregistry obsahují tzv. **Klíče** (keys)
- každý klíč může buď obsahovat další podklíče (subkeys) nebo hodnoty (values), které již obsahují konkrétní data
- hodnota může obsahovat data typu String, Binary a DWORD

Úpravy registrů

- program **Regedit** - Start->Spustit->Regedit
- speciální programy

Spouštění systému

- [Optimalizace a nastavení](#)
- **Win XP** - BOOT.INI - [Spustit - cmd - BootCFG.exe](#)
- **Win 7** - BCD - Boot Configuration Data - [Spustit - cmd - BCDEdit.exe](#)
- **Multi Boot** - je vhodné nejdříve instalovat Win XP a potom Win 7, jinak použít [EasyBCD](#)